



ENTREGABLE

Nº 6

GRUPO 03

CHECKPOINT 1 – BUSINESS CASE

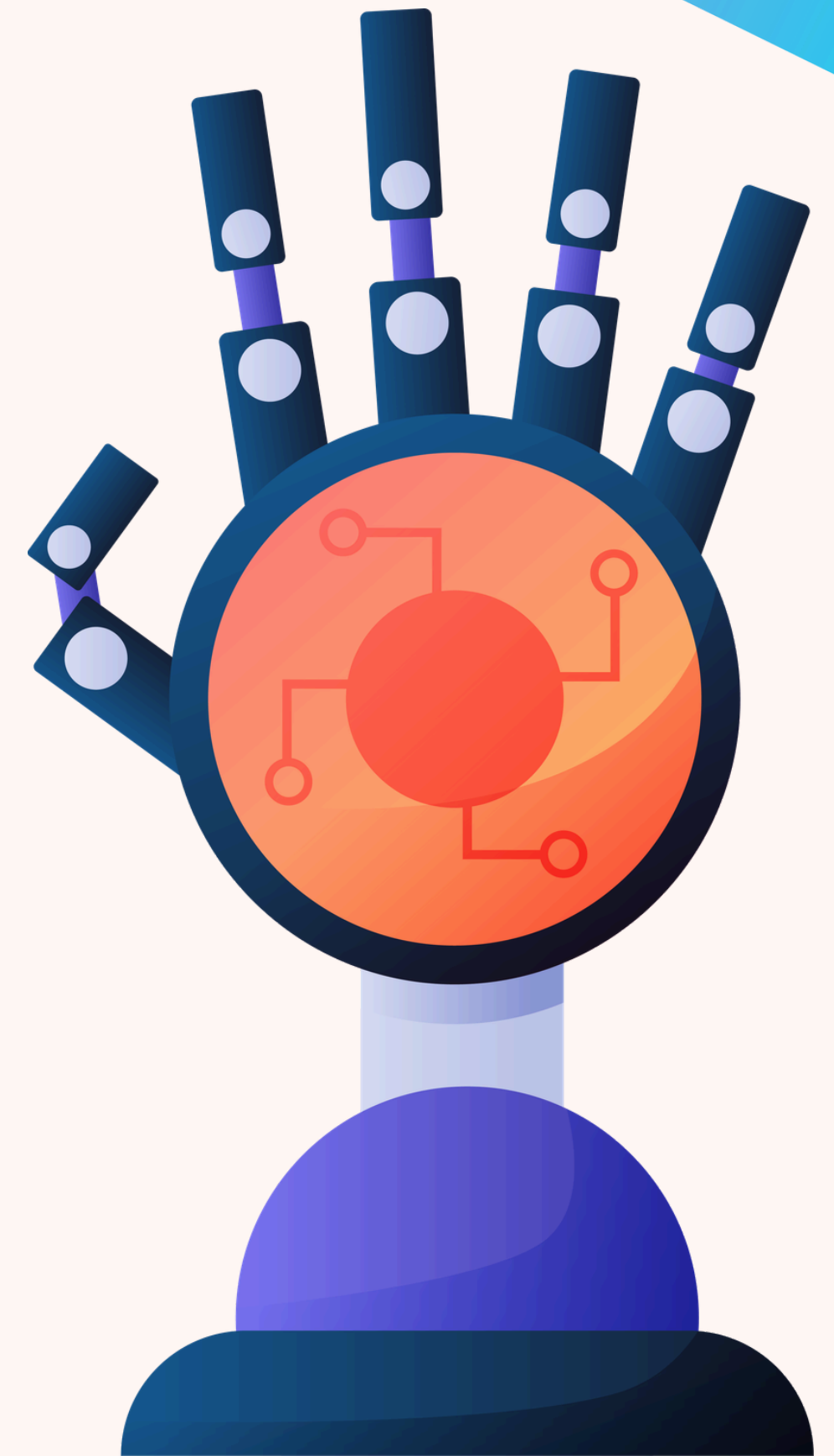
PROBLEMA Y LA CONDICIÓN

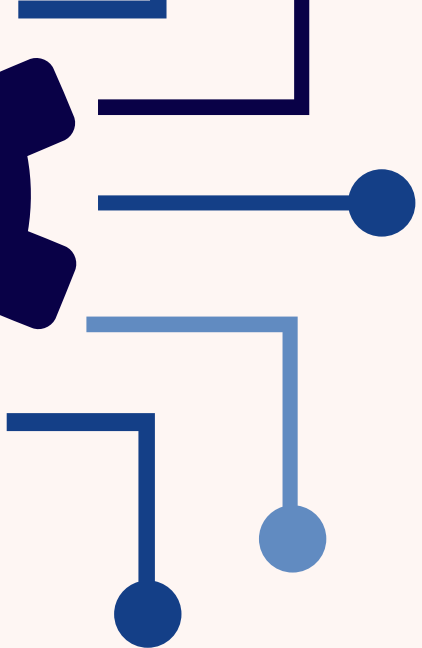
Condición del Usuario

- Paciente con traumatismo de médula espinal C7, ASIA A.
- Presenta movilidad en hombros y codos, pero una debilidad crítica en muñecas y manos.

Impacto en Movilidad

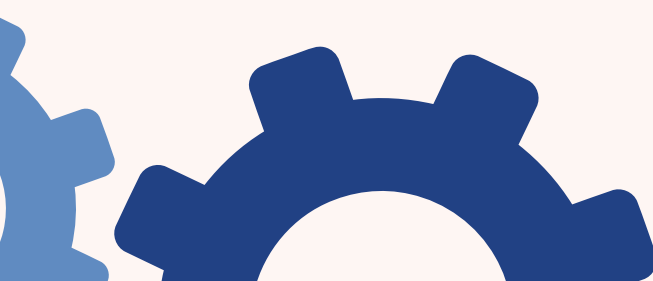
- La falta de fuerza dificulta la propulsión eficiente de sillas manuales, generando fatiga rápida y limitando su desplazamiento independiente.

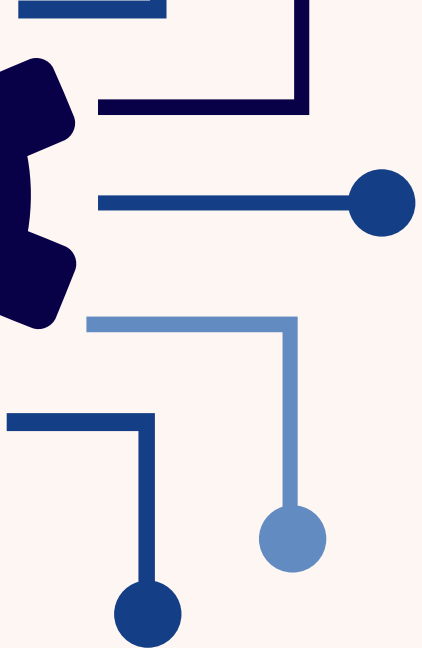




Contexto y Barreras Externa

Principales Dificultades

- Desplazamientos de larga distancia.
 - Subir rampas y superficies inclinadas.
 - Barreras arquitectónicas y veredas en mal estado.
 - Transporte no adaptado y dependencia de terceros.
- 



¿QUÉ METAS TÉCNICAS DEBE CUMPLIR EL PROYECTO?

Sistema Acoplable

Debe ser instalable en sillas de ruedas manuales existentes para mayor accesibilidad económica.

Detección de Esfuerzo

Sensores en aros o ruedas que identifiquen cuándo el usuario requiere asistencia adicional.

Asistencia Parcial

El motor amplifica la fuerza del usuario sin reemplazar totalmente su actividad física física.

Anti-retroceso

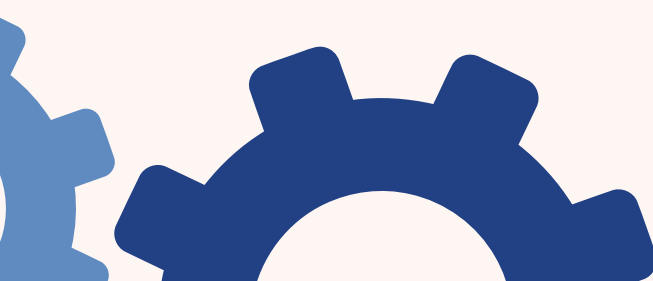
Mecanismo capaz de impedir el retroceso accidental en pendientes cuando el usuario descansa.

Simplicidad

Interfaz de uso intuitiva, apta para usuarios que prefieren soluciones tecnológicas directas.

Optimización

El sistema debe ser seguro, liviano, de bajo mantenimiento y con costo accesible.



PROPUESTA Y BENEFICIOS DEL SISTEMA

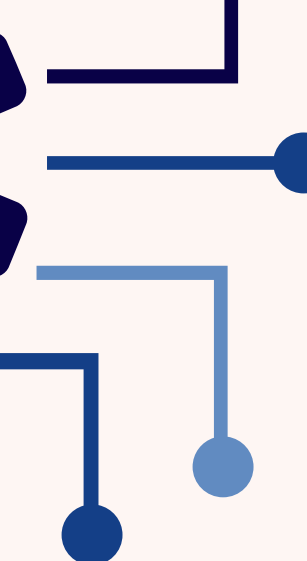
Solución Modular

Kit inteligente instalable sin joystick ni palancas complejas. Detecta el patrón de empuje natural sobre los aros.

Modo de Operación

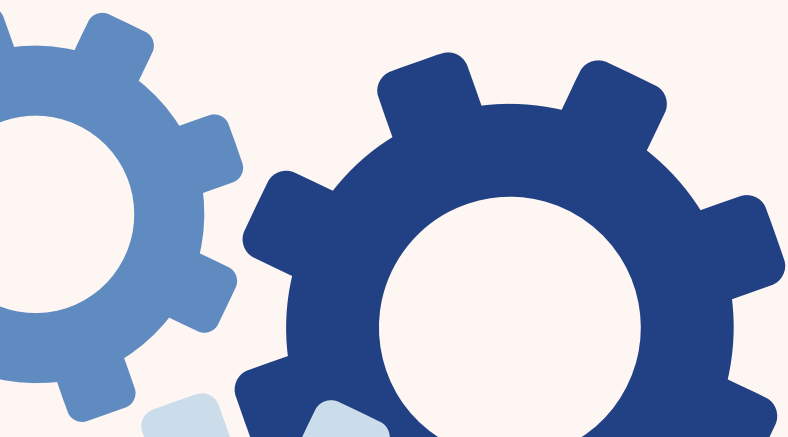
Funciona como silla común en terreno plano, pero activa el motor ante mayor esfuerzo o frecuencia de empuje detectada.





Impacto de la solución:

- **Usuario:** Independencia real, menor fatiga física y mayor radio de movilidad diaria.
- **Familia:** Alivio de la carga de cuidado y menor necesidad de asistencia en exteriores.
- **Sociedad:** Inclusión social efectiva y reducción de barreras arquitectónicas percibidas.
- **Empresa:** Modelo de negocio escalable basado en módulos asequibles de alta demanda.



USUARIOS, CLIENTES Y PARTES INTERESADAS CLAVE

USUARIOS

Personas con lesión medular similar al caso, que presentan dificultad en miembros superiores.

CLIENTES

- Personas con discapacidad motora que utilizan silla de ruedas manuales,
- Familias o cuidadores que buscan reducir la dependencia de los usuarios
- Centros de rehabilitación u hospitales.



PARTES INTERESADAS CLAVE

- Profesionales de la salud
- Centros de salud que podrían promover y facilitar el acceso esta tecnología para los usuarios
- Los equipos de desarrollo correspondientes, fundamentales para su implementación.



¿SE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y RECURSOS ADECUADOS?

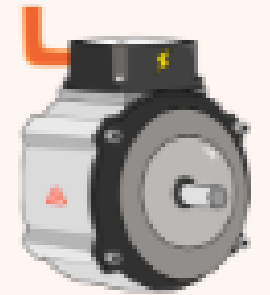
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES

- Información clínica y funcional del usuario, lo que permite comprender su entorno (limitaciones, necesidades).
- Se requiere conocimientos de diseño de sistemas electrónicos (uso de sensores, control de motores)
- Diseño mecánico para que se acople a la silla
- Conocimientos en rehabilitación y ergonomía (para que el sistema sea funcional y seguro)



RECURSOS

Componentes electrónicos, herramientas de prototipado o materiales para la estructura.



Analizando estos puntos, consideramos que de forma preliminar se cuenta con una base para iniciar el proyecto.



CRONOGRAMA PRELIMINAR

FASE 1

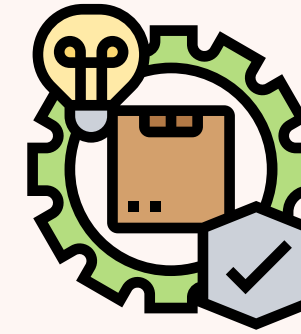
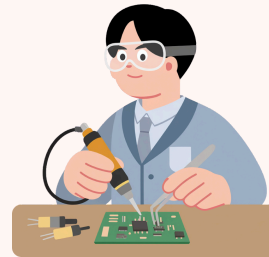
Investigación,
definición
requerimientos

FASE 2

Diseño conceptual

FASE 3

Diseño electrónico
(selección componentes)
y mecánico



FASE 4

Construcción
prototipo y pruebas
iniciales

FASE 5

Ajustes según lo
identificado



FASE 6

Verificación final

PRESUPUESTO

ESTIMADO S/ 300-400 (sensores, batería,
motor)

POSIBLES RIESGOS

RIESGOS TÉCNICOS

- Fallas en la detección de la fuerza del usuario
- Componente electrónico se averíe



RIESGOS DE SEGURIDAD

- Pérdida de estabilidad en pendientes
- Fallas mecánicas en el sistema de acoplamiento





DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO

Preparación

- Instalación del sistema motorizado en la silla
- Calibración del sensor FSR
- Inicialización del MPU6050
- Configuración de asistencia y velocidad
- Verificación de batería y sistema electrónico

Ejecución

- Usuario impulsa la silla manualmente
 - FSR detecta la fuerza aplicada
 - Arduino activa asistencia proporcional
 - MPU6050 detecta inclinación del terreno
 - Mayor asistencia en pendientes
- 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO

Control

- Monitoreo de fuerza, inclinación y velocidad
- Ajuste automático de asistencia en tiempo real
- Reducción PWM en descensos pronunciados
- Frenado progresivo y mayor estabilidad
- Protección ante valores fuera de rango

Cierre

- Desactivación del motor y asistencia
 - Apagado de sensores y microcontrolador
 - Revisión de componentes y conexiones
 - Verificación de batería y transmisión
 - Sistema listo para próximas pruebas
- 

CAJA NEGRA - SISTEMA: CENTRO

Sistema Portátil de Asistencia Motorizada para Silla de Ruedas

Sistema Portátil de Asistencia Motorizada para Silla de Ruedas

CAJA NEGRA

● ENTRADAS - SEÑALES

- Fuerza aplicada por el usuario (intención de movimiento)
- Ángulo de inclinación (aceleración y rotación)
- Estado de la fuente de energía
- Velocidad de la rueda

■ ENTRADAS - ENERGÍA

- Energía eléctrica de la batería
- Fuerza impulsora del usuario

■ ENTRADAS - MATERIA/USUARIO

- Usuario en silla de ruedas

● SALIDAS - SEÑALES

- Ángulo de inclinación de la silla
- Nivel de esfuerzo del usuario
- Indica si acelera o frena
- Alerta en caso de exceso de velocidad
- Alerta de batería baja
- Señal de potencia que necesita el motor

■ SALIDAS - ENERGÍA

- Movimiento asistido (aceleración y desaceleración)
- Vibración de alerta por batería baja
- Pérdidas no útiles: Fricción, calor

■ SALIDAS - RESULTADO

- Movimiento asistido de la silla
- Mayor independencia del usuario
- Mayor estabilidad y control

● ENTORNO / CONTEXTO (FUERA DEL SISTEMA CONTROLABLE)



Usuario en silla de ruedas



Entorno (rampas, superficies)



Normativas de seguridad

CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO

- Asistencia proporcional al esfuerzo
- Activación automática
- Diseño compacto y adaptable
- Sistema anti-retroceso
- Funcionamiento en tiempo real
- Uso intuitivo

REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Funcionales

- Registro de fuerza
- Asistencia según esfuerzo
- Detección de zonas inclinadas
- Ante las zonas inclinadas aumentar la asistencia
- Desplazamiento solo cuando el usuario aplique fuerza

NO Funcionales

- El sistema debe ser intuitivo
- Sistema ergonómico
- Sistema portable y adaptable
- Respuesta rápida
- Versatilidad en todo tipo de terrenos



CLASIFICACION DE REQUISITOS

Must Have

- Deteccion de fuerza aplicada
- Propulsion asistida
- Sensor de inclinacion
- Incremento de asistencia en pendientes

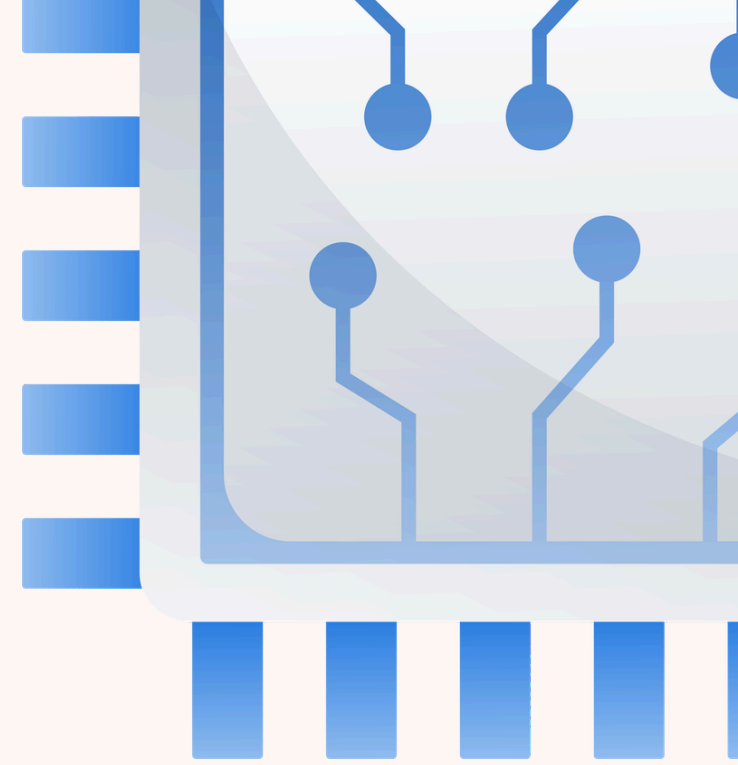
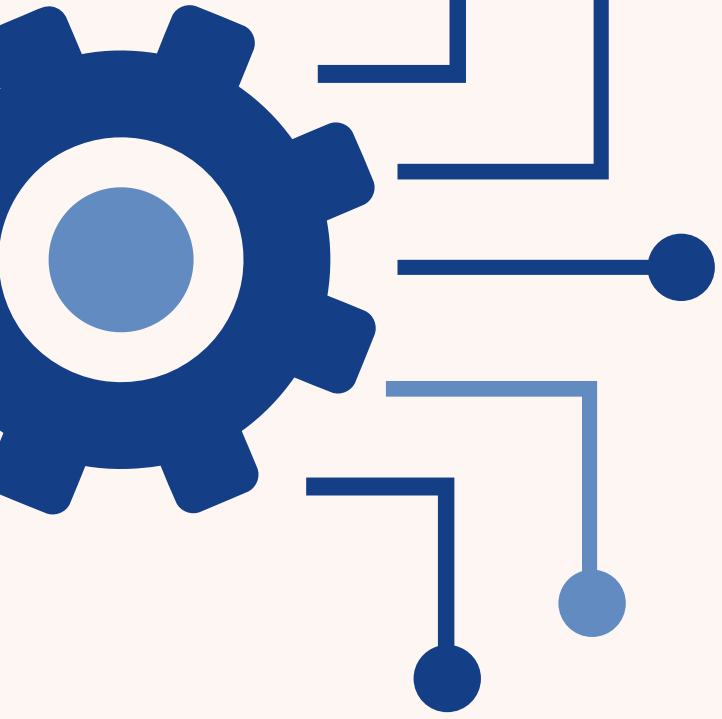
Nice to have

- Deteccion de fatiga
- Alertas
- Historial de uso
- Bluetooth y conectividad con apps

Should have

- Ajuste progresivo de asistencia
- Ergonómico
- Adaptabilidad
- No cambios bruscos





GRACIAS

